

Projet : Système de Monitoring du PGTF

1. Contexte

Dans le cadre de l'amélioration de la performance industrielle chez Leoni en Tunisia, une visite terrain (**le 05/06/2026**) a permis d'identifier le besoin de mettre en place un système de monitoring en temps réel du PGTF.

Ce système vise à assurer un suivi précis de l'état de la machine, des performances de production et des événements impactant la productivité.

2. Objectifs du projet

Le projet a pour objectifs de :

- Détecter automatiquement les anomalies et arrêts
- Suivre la performance du PGTF en temps réel
- Améliorer la productivité
- Réagir rapidement en cas de problème
- Historiser les données pour l'analyse et le reporting

3. Facteurs à détecter (Monitoring)

Le système doit détecter automatiquement les principaux événements suivants :

3.1 Panne technique

- Arrêt complet de la machine
- Dysfonctionnement technique
- **Impact direct sur la production**

3.2 Baisse de vitesse / retard

- Fonctionnement de la machine avec performance réduite
- **Réduction volontaire ou involontaire de la vitesse**
- **Impact sur le rendement et l'output**

3.3 Bouton d'arrêt d'urgence

- Arrêt manuel immédiat
- **Priorité critique liée à la sécurité ou à un incident**

4. Facteurs influençant la performance

Les éléments suivants doivent être suivis et analysés :

- Quantité produite (Output)
- Vitesse de production
- Parasites / perturbations
- Temps d'arrêt
- Temps net de production

Le système doit être capable de détecter automatiquement tous les cas impactant ces facteurs.

5. Solution proposée

Interface intelligente de monitoring

Développement d'une application connectée au PGTF permettant :

- Le suivi en temps réel
- La collecte automatique des données
- La détection des événements
- L'affichage des informations sur PC via le réseau interne
- La visualisation des performances et anomalies sur dashboard

6. Gestion des alertes et notifications

Le système doit :

Déclencher une alerte instantanée en cas de :

- Panne technique
- Baisse de performance / baisse de vitesse
- Arrêt d'urgence
- Variation anormale de fonctionnement

Envoyer des notifications :

- SMS
- Email
- Notification système
- Affichage immédiat des modifications sur le dashboard

Chaque alerte doit indiquer :

- Le type d'événement
- La date et l'heure
- L'impact sur la production
- La durée de l'arrêt ou de la perturbation
- Le shift et l'équipe concernés

7. Historisation des données

Chaque événement doit être :

- Enregistré automatiquement
- Horodaté (date et heure)
- Stocké dans une base de données
- Exportable (Excel / CSV / PDF)

Objectif :

Permettre l'analyse, le suivi des performances et l'amélioration continue.

8. Visualisation & Dashboard

Le dashboard doit afficher :

État de la machine :

- **En marche**
- **En ralentissement**
- **En arrêt**

Indicateurs :

- Vitesse actuelle
- Quantité produite
- Temps d'arrêt
- Temps net de travail
- Disponibilité machine

Graphiques :

- Variation de vitesse
- Production par heure
- Historique des arrêts
- Variation d'output
- Speed Chart par PGTF

9. Cycle de fonctionnement

Étapes opérationnelles :

1. Sélection de l'équipe (Team)

2. Démarrage du PGTF

Appui sur le bouton START depuis l'armoire de commande PGTF par :

- Chef de ligne
- Chef de segment
- Contremaître

3. Démarrage automatique du système

- Collecte des données
- Monitoring en temps réel
- Affichage dashboard

4. Détection automatique des événements

- Génération des alertes
- Notifications automatiques

5. Enregistrement automatique des données

6. Génération des rapports

- Par shift
- Par heure
- Par jour
- Par équipe

10. Gestion des utilisateurs (Administration)

Le système doit inclure une interface d'administration permettant :

Gestion des utilisateurs :

- **Administrateur**: L'administrateur possède un accès complet au système.
- **Superviseur**: Le superviseur assure le suivi opérationnel de la production et du monitoring.
- **Opérateur**: L'opérateur utilise le système pendant la production.

Gestion :

- Équipes
- Shifts
- Droits d'accès
- Paramètres système

11. Niveaux d'analyse

Les données doivent être consultables selon plusieurs niveaux :

- Shift
- Équipe
- Jour
- Heure
- Machine / PGTF

12. Source des données

Les données seront récupérées directement depuis :

- L'armoire de commande du PGTF
- Les équipements industriels connectés

13. Équipements industriels concernés

Le système devra être compatible avec les équipements suivants :

- NORDAC 500E
- SIMATIC S7-1200
- Altivar 71

Gestion des défauts techniques

Le système devra détecter et afficher les alarmes techniques telles que :

- Circuit E02
- Défauts variateurs
- Défauts automate
- Problèmes de communication

Chaque défaut doit être :

- **détecté automatiquement**
- **affiché sur le dashboard**
- **historisé dans le système**

14. Rapports & Reporting

Le système doit générer automatiquement :

- Rapport de production par shift
- Rapport des arrêts
- Rapport des anomalies
- Analyse des pertes
- KPI de performance
- Historique des alertes
- Rapport de disponibilité machine

15. Points critiques et recommandations

Définir clairement :

- Le seuil de vitesse minimale
- La définition exacte d'un arrêt
- Les règles de déclenchement des alertes

Vérifier :

- La fiabilité des données machine
- La précision du temps réel
- La stabilité de la communication avec le PGTF

Sécurité :

- Gestion des accès utilisateurs
- Sauvegarde des données
- Historisation sécurisée
- Traçabilité des modifications